

内田 大智

京都大学 工学部物理工学科 宇宙基礎工学コースの学部4年生。ミッション設計、軌道最適化、ロボティクスを研究しています。

uchida.taichi.84f@st.kyoto-u.ac.jp

学歴

2027.04	総合研究大学院大学・進学予定 先端学術院 先端学術専攻 宇宙科学コース・5年一貫博士課程。尾崎直哉研究室（Mission Design Lab）。
2023.04 — 2027.03	京都大学 工学部物理工学科 宇宙基礎工学コース・学部4年生。2027年3月卒業見込。
2020 — 2023	聖光学院高等学校 神奈川県横浜市
2018 — 2020	Pathways School Gurgaon IB Middle Years Programme・インド ハリヤナ州
2017 — 2018	聖光学院中学校 神奈川県横浜市

研究・開発

2025.08 —	JAXA / ISAS・外惑星探査のミッション設計と軌道最適化 超小型外惑星探査機による多点同時観測のミッション設計と、Julia・DDPを用いた低推力軌道最適化。
2026.04 —	KYOTO UNIVERSITY・Transformerを用いたモデル予測制御 Transformerで同定したモデルと非線形モデル予測制御を組み合わせ、ラジコンカーの実時間自動追従を実機に実装。
2025.10 —	KYOTO UNIVERSITY・月面ロボットの強化学習と制御 月面探査用の多脚モジュールロボットを対象に、強化学習・逆運動学・Sim-to-Real環境を研究。
2025.02 — 2025.04	DFKI・BREMEN・7自由度ロボットアームの制御 宇宙デブリ捕獲を背景に、7自由度アームの物理シミュレーション環境とインピーダンス・位置制御器を開発。
2025 —	KYOTO UNIVERSITY・TRACK & FIELD・陸上競技の記録管理Webアプリ 京都大学医学部陸上部に向けて、React・Firebaseによる競技記録管理アプリを設計・開発・運用。
2025.03 —	TLEEZ INC.・ロシア語の文法誤り訂正AI ロシア語学習を支援する文法誤り訂正AIと、学習データ生成に取り組むエンジニアインターン。
2024.08 —	GEORGIA TECH・微生物群集のメタゲノム解析 重金属汚染物質の安定化に関わる微生物群集を、メタゲノムデータと統計解析から調べる。
2020.12 — 2023.03	TOKYO TECH・ELSI・岩塩中の好塩性古細菌の単離・同定 世界各地の岩塩から好塩性古細菌を単離し、DNA解析と分子系統解析を実施。

2023.09 — 2024.08	微生物代謝研究・京都大学 跡見研究室で、水素・酸素の利用に関する微生物代謝のウェットラボ研究。
2021.08 — 2022.02	隕石分析・聖光学院 電子顕微鏡（SEM）による組成分析。英国の高校・大学教員との国際共同研究。
2020.08 — 2021.08	人工重力機構・聖光学院 新規機構を試作し、Arduinoを用いた力センサーを設計・実装して評価。
2021	知能化水ロケット コンピュータ制御機能と自動パラシュート展開機構を備えたロケットを開発。

発表・執筆

2026.08	論文投稿	GTOからGEOへの低推力軌道遷移におけるHDDPを用いた軌道最適化 70th UKAREN
2026.03	口頭発表	海外大型ミッション相乗りを想定した超小型外惑星探査機の多点同時観測のミッション設計 ↗ SPS 2026
2023.11	口頭・ポスター発表	日本における宇宙医学教育の現状と展望 69th JSAEM
2022.05	ポスター発表・優秀賞	世界各地の岩塩からの高度好塩菌の単離と同定 JpGU 2022
2022.06	オンライン発表	世界各地の岩塩からの極限環境微生物の分離同定 NASA × AGI × High School Students
2022.03	オンライン発表	極限環境微生物研究 Japanese Society of Scientific Fisheries
2022.01	オンライン発表	電子顕微鏡による隕石組成分析 International Research for School

受賞・採択

2025	Startup Weekend Space Osaka・準優勝 チームリーダーとして54時間で事業案とプロトタイプを開発。
------	--

2024-25	中谷財団 海外留学奨学金 ジョージア工科大学・DFKIへの研究派遣（全額給付）。
2022	日本地球惑星科学連合 高校生セッション優秀賞 好塩性古細菌の研究。
2022	日本水産学会 高校生優秀発表賞 極限環境微生物の研究。
2022	SDGs探究アワード・日本旅行賞 Seiko SDGs Food Ambassadorの創設・運営。
2021	知能化水ロケット競技会 ミッション賞 競技会の全ミッションを達成。
2021	SSH生徒研究発表会 優秀賞 人工重力機構の研究。
2021	ゆりかもめリレーマラソン・総合優勝 チームでの総合優勝。
2019	ISSO全国大会・3種目優勝 インドで800m・1500m・3000mの3種目優勝。

活動歴

2026.03	JENESYS2025・日韓青少年交流訪韓団 外務省・日韓文化交流基金のプログラムに派遣団員として参加。
2025.05	京都・国際音楽学生フェスティバルでの通訳 京都・国際音楽学生フェスティバルで、海外音楽家の英日通訳とアテンドを担当。
2023 ー	鉄緑会 数学講師 鉄緑会で難関大学志望の高校生に数学を指導。
2021	日本学生宇宙フォーラム 100名以上が参加するフォーラムを創設・企画運営。
2021	聖光SDGs食アンバサダー 文化祭での地域産品の販売を通じて生産者・観光を支援する活動を創設。
中学時代	「横浜バナナ」プロジェクト プロジェクトを創設・運営し、2日間で3,800本のチョコバナナを販売。
2025 / 2023	宇宙医学・Moon Village 第71回日本宇宙航空環境医学会・第7回Global Moon Village Workshopの運営、大学生向け宇宙医学ツアーの企画。
2012 ー	稲作と少林寺拳法 有機稲作への継続的な参加。少林寺拳法では全国中学生大会に出場。

科学部サミットを創設。日印学生交流の企画や、インドでの書道体験イベントを運営。

ICASプログラムで東京都議会の議員インターンに参加。

スキル

プログラミング	Python・Julia・C++・MATLAB・R・Go
制御・ロボティクス	DDP・NMPC・Drake・Pinocchio・MuJoCo・Isaac Lab・CasADi・ROS2
機械学習・Web開発	PyTorch・React・Next.js・Firebase・Docker・Linux・Git
生命科学	PCR・DNA extraction・PhyML・Metagenomics
言語	日本語（母語）・英語（TOEFL iBT 100／英検1級）・ロシア語（学習中）
資格	モデルロケットライセンス4級・NAUIオープンウォーターダイバー・普通自動車免許（AT限定）